

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：土壤力學與基礎設計
考試時間：二小時

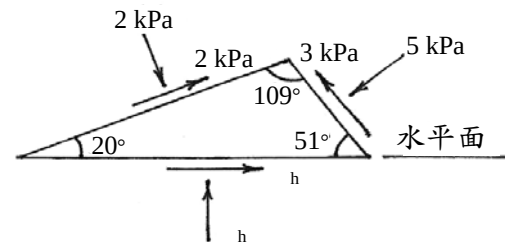
座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器。

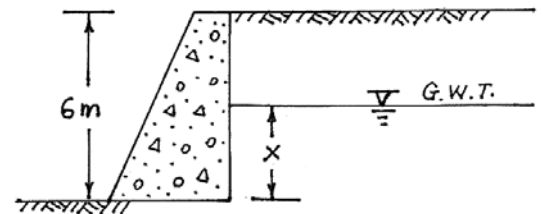
一、某一凝聚性土壤夯實後含水量為 18%，土壤顆粒之比重為 2.70，夯實試體之體積為 944 cm^3 ，質量為 1955 公克。試求此夯實土壤之孔隙比、飽和度、濕土單位重 (kN/m^3)、及乾土單位重 (kN/m^3)。若進一步夯實後，可將土壤試體之飽和度提高至 95%。假設試體之含水量不改變，試計算進一步夯實後，土壤試體之孔隙比、濕土單位重 (kN/m^3)、及乾土單位重 (kN/m^3)。(25 分)

二、某土壤單元承受之應力狀況如右圖所示：

- (一)試求此土壤單元水平面承受之正應力 σ_h 及剪應力 τ_h 的大小。(9 分)
(二)試求最大主應力 σ_1 及最小主應力 σ_3 的大小。(8 分)
(三)試求最大剪應力 $\tau_{\max}$ 及最小剪應力 $\tau_{\min}$ 的方向 (與水平面的夾角)。(8 分)



三、右圖所示 6.0 m 高之重力式擋土牆被設計為可以抵抗 146 kN/m 之水平推力。牆後非凝聚性回填土之飽和單位重及濕土單位重皆為 19.2 kN/m^3 ，而內摩擦角為 35° 。假設忽略牆摩擦角及毛細現象，試求地下水位 (G.W.T.) 上升至何高度 x 時？此擋土牆將發生滑移 (sliding) 現象。(25 分)



四、於台灣某處建造如下圖之大型儲油槽，油槽下方為軟弱且具壓縮性之軟弱黏土及砂土層。

- (一)試詳細說明油槽設計者必須考慮之各項大地工程問題。(9 分)
(二)工址調查應進行那些現地調查及實驗室試驗項目？為甚麼需要這些項目？(8 分)
(三)若採用預壓 (preloading) 工法改良地盤，為確保施工安全及瞭解改良成效，在現地應進行那些監測項目？(8 分)

